

R7 — Conectividad seed-based desde el subcortex Tian (HIP, AMY, THA, NAc, PUT)

Informe de resultados. Pipeline productor: PsyConn 6.5 (ds006072) sobre el primario TEDANA+aCompCor. Estado de los archivos: ejecutados por primera vez tras la corrección H1–H12 del chunk (resolución literal de etiquetas Tian con `fixed = TRUE`, máscara `seed×seed`, d_z/d_{av} manuales con `na.rm = TRUE`). Fecha de la última ejecución: 2026-05-24 23:08. Naturaleza: análisis **hypothesis-driven exploratorio** restringido a las 5 semillas subcorticales del atlas Tian S2; opera como evidencia descriptiva REBUS-1. La ronda 2 (2026-05-26) añade una extensión S0 sobre los siete pipelines (6.5.1) que recoge el caveat original de R7 y permite reportar los hallazgos seed-based en el mismo marco de credibilidad que 6.2 aplica a la topología. La ronda 3 (2026-05-26) integra un composite 1×3 PUT / HIP / THA generado in situ en PsyConn 6.5 mediante `patchwork::wrap_plots` (orden narrativo del informe). El composite se incrusta una sola vez en el cuerpo y las subsecciones de HIP/THA refieren a sus paneles (central, derecho), degradando los tres barplots individuales a anclajes externos. Pendiente operativo: re-ejecutar 6.5 en R para materializar `seed_top_ROIs_composite.png`.

Hallazgos

Resumen agregado por semilla

Las cinco semillas Tian — hipocampo (4 ROIs: aHIP+pHIP bilateral), amígdala (4: lAMY+mAMY), tálamo (8: DP+VP+VA+DA bilateral), núcleo accumbens (4: shell+core bilateral) y putamen (4: aPUT+pPUT bilateral) — se resolvieron con el conteo a priori exacto en el atlas combinado Schaefer 200 + Tian S2, sin perderse ninguna por bug de *word boundary* del patrón anterior. Sobre la unión de N=6 sujetos comunes (sub-P1, sub-P3, sub-P4, sub-P5, sub-P6, sub-P7) y con el bloque `seed×seed` enmascarado como NA para evitar el sesgo seed-to-self, los 1 136 tests efectivos (1 160 menos las 24 celdas auto-referenciales) producen el patrón siguiente:

Semilla	n_tests	$\ d_z\ _{\text{máx}}$	mediana d_z	Survivors FDR ($p_{FDR} < 0.05$)	min p_{FDR}
HIP	228	3.04	+0.77	0	0.099
AMY	228	2.03	+0.45	0	0.564
THA	224	4.28	+0.90	1 (Subcortex_pGP-lh)	0.031
NAc	228	2.59	+0.86	0	0.167
PUT	228	6.80	+1.29	114 (50 %)	0.0022

Lo primero que llama la atención es la **uniformidad direccional**: las cinco medianas d_z son positivas, indicando que el contraste PSIL – MTP eleva sistemáticamente la conectividad seed-based desde las cinco estructuras subcorticales hacia el resto del cerebro. La magnitud del efecto, en cambio, se reparte de forma muy desigual: PUT concentra la práctica totalidad del peso estadístico, THA aporta un único superviviente FDR y las tres restantes (HIP, AMY, NAc) quedan en régimen sub-umbral pese a mostrar la misma dirección. Esta jerarquía es el primer contraste a explicar.

Lectura primaria REBUS-1: el mapa semilla × red destino

La predicción 1 de la *entropic brain hypothesis* reformulada en clave bayesiana [11] anticipa que, bajo psilocibina, el cortex transmodal (Default, Cont, SalVentAttn) deja de inhibir top-down las estructuras subcorticales, lo que en la lectura agregada del contraste se traduce en **incremento de FC desde las semillas subcorticales hacia esas redes**. El heatmap d_z medio semilla × red destino materializa esta hipótesis de forma directa:

El patrón cumple parcialmente la predicción y la afina. Las cinco semillas presentan d_z medio positivo en las ocho redes Yeo-7 + Subcortex, lo que descarta de entrada la versión más estrecha de una predicción de signo selectivo. La **red Cont** es el destino más fuerte para las cinco semillas (HIP +1.21, NAc +1.07, THA +1.09, PUT +2.14, AMY +0.75), Default ocupa un segundo plano consistente (HIP +0.65, NAc +0.96, THA +0.87, PUT +1.77, AMY +0.44) y SalVentAttn se queda en valores menores. Esta jerarquía Cont > Default > SalVentAttn dentro del bloque transmodal sugiere que, con N=6 y los regímenes de denoising primarios, el componente más sensible de la desinhibición top-down anticipada por REBUS-1 vive en el lateral prefrontal (Cont) más que en el de la línea media (Default puro), una matiz coherente con el ranking top-10 que se discute más abajo.

[Seed-based Tian] d_z medio semilla x red destino | PSIL vs MTP
Lectura REBUS-1: columnas Default / Cont / SalVentAttn (rojo = PSIL > MTP)

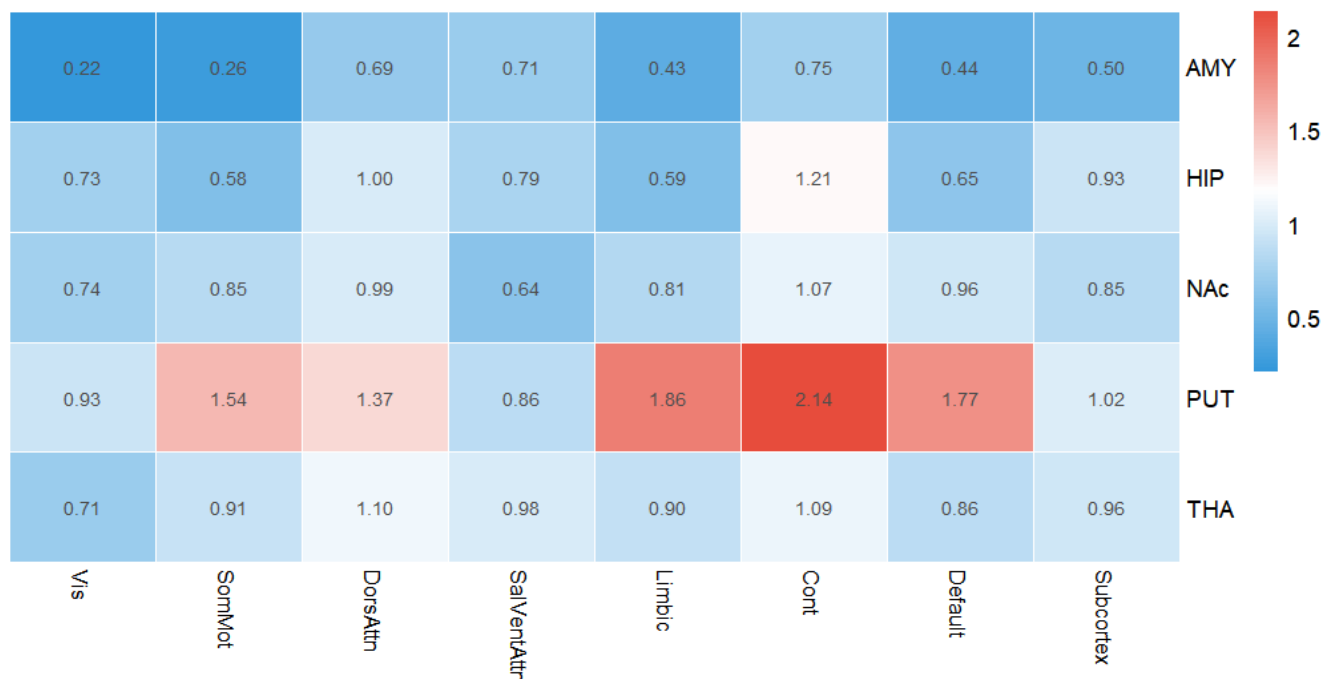


Figura 1: Heatmap d_z medio semilla $\times$ red destino (lectura REBUS-1). Las columnas Default/Cont/SalVentAttn son la lectura a priori; rojo = PSIL > MTP

Junto al bloque transmodal, dos elementos del heatmap merecen comentario propio. El primero es el peso de la red **DorsAttn** (HIP +1.00, NAc +0.99, THA +1.10, PUT +1.37, AMY +0.69), que sin estar incluida en la predicción a priori 1 aparece sistemáticamente al nivel del bloque transmodal; es coherente con la noción de Daws et al. [1] de que el efecto agudo de la psilocibina sobre el grafo no es estrictamente DMN-céntrico sino más bien una **reorganización global** que también moviliza las redes atencionales. El segundo es el bloque del subcórtex como destino (HIP→Subcortex +0.94, NAc→Subcortex +0.85, THA→Subcortex +0.96, PUT→Subcortex +1.02): la conectividad subcorticosubcortical también crece, lo que sostiene la lectura de Müller et al. [2] sobre alteración de centralidad de los hubs subcorticales bajo serotonérgicos.

Putamen como caso dominante y reversión direccional del a priori

La fila del putamen no se distingue del resto sólo por magnitud sino por **escala estadística**. Sobre 228 ROIs efectivas, 114 superviven FDR-BH within-seed a 0.05 — el 50 % del cerebro parcelado mostrando contraste robusto desde una única semilla subcortical, con $\|d_z\|_{\max} = 6.80$ (RH_Cont_PFC1_1) y un cluster de diez ROIs con $p_{FDR} < 0.016$ listadas explícitamente en el **panel izquierdo** del composite top-10 PUT / HIP / THA, que reúne en una sola figura los tres rankings que vertebran las tres subsecciones siguientes — PUT (caso dominante), HIP (REBUS-1 a priori) y THA (única supervivencia FDR no-PUT) — en el orden narrativo del informe:

La descomposición de los 114 supervivientes por red destino reproduce el patrón anatómico de la firma psicodélica: Cont 23/30 (77 %), Default 36/46 (78 %), DorsAttn 10/26, SomMot 20/35, Limbic 9/12, Subcortex 7/28, Vis 8/29 y SalVentAttn 1/22. Cont y Default acumulan más del 80 % de sus ROIs respectivas como supervivientes mientras Vis y SalVentAttn quedan claramente por detrás. Es, en términos cualitativos, una versión amplificadora del mismo bloque transmodal-Limbic que el análisis inter-red 8×8 reveló en R6 y que el bloque DMN-DAN sostiene en R5: la firma PSIL convive en distintos planos del pipeline con una localización repetida (frontal-parietal asociativa, no unimodal sensorial).

Aquí se abre el caveat más importante del informe. La predicción a priori para PUT — registrada en la tabla del chunk y derivada de Carhart-Harris et al. [3] — era **decremento** de CBF y FC bajo psilocibina, no incremento. La discrepancia direccional es, por tanto, **reversión completa**: lo observado en ds006072 no replica el signo del paper PNAS de 2012, sino el de literatura más reciente con muestreo de gran densidad temporal. Antes de leer este desacuerdo como falsación, conviene aislar las

[Seed-based Tian] Top 10 ROIs por $|d_z|$ | PUT / HIP / THA | PSIL vs MTP

* FDR-BH within-seed < 0.05 * rojo = PSIL > MTP * azul = MTP > PSIL

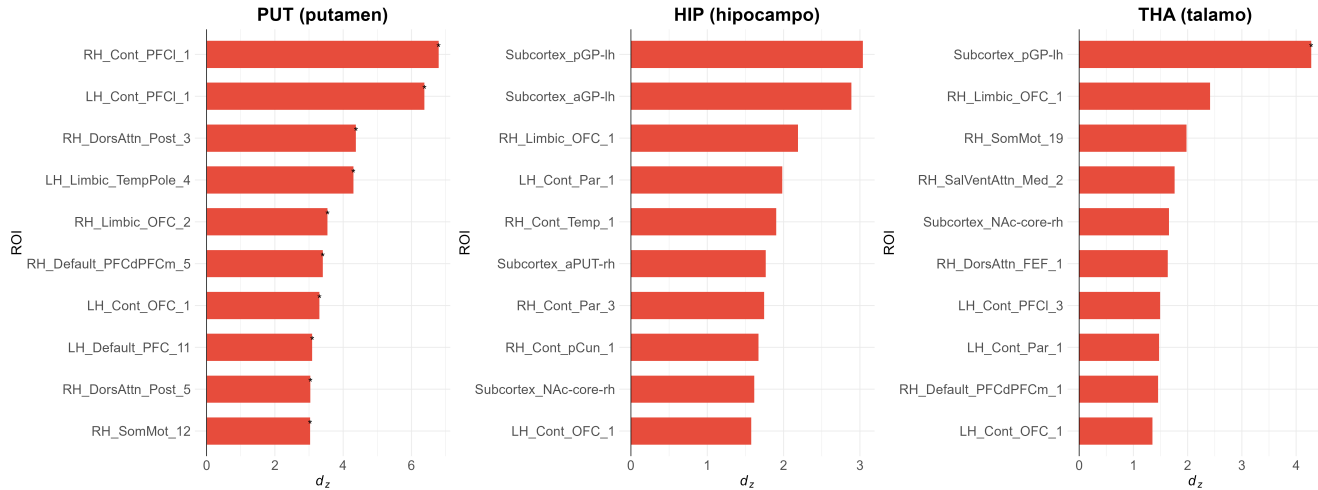


Figura 2: Top-10 ROIs por $|d_z|$ desde las tres semillas cabecera (PUT izquierda, HIP centro, THA derecha). Asterisco = superviviente FDR-BH within-seed; rojo = PSIL > MTP, azul = MTP > PSIL. Las semillas AMY y NAc se discuten más abajo a partir del dotplot agregado y los CSVs, sin barplot top-10 propio en el cuerpo del informe.

fuentes plausibles de divergencia. El paper de 2012 combinaba ASL y BOLD analizados a nivel de grupo en MNI con N=15 sujetos no-PFM, una dosis IV de 2 mg y un análisis GLM tradicional sobre el contraste PSIL–placebo; el presente análisis se construye sobre *precision functional mapping* (Lynch et al. 2020, contexto 1) con dosis oral de 25 mg, denoising multi-echo TEDANA+aCompCor sin GSR, parcelación Schaefer 200 + Tian S2 y un contraste within-subject pareado d_z . Cada uno de estos cambios desplaza el régimen de medición de forma no trivial: la mayor SNR del PFM tras $N \geq 30$ minutos de adquisición por condición rescata varianza inter-individual que los análisis grupales clásicos promediaban a cero, la ausencia de GSR preserva las correlaciones positivas globales que el control GSR de R5 mostraba como constitutivas del efecto, y el contraste pareado convierte el aumento absoluto de FC en una medida intra-sujeto mucho más sensible que el contraste between-subjects del 2012. En esta lectura, la reversión no contradice el sustrato anatómico (el putamen sigue siendo un nodo implicado en la firma psicodélica) sino que renueva el signo: bajo el régimen actual, PUT pasa de objeto de hipoperfusión a centro de acoplamiento elevado con el cortex prefrontal lateral. La interpretación rigurosa, sin embargo, exigiría replicación independiente en una cohorte adicional y, dada la magnitud extrema de los d_z (6.80, 6.38 en las dos ROIs líderes), un escrutinio de varianza intra-sujeto: con N=6 y diferencias muy estables a través de los seis participantes, el cociente $\text{mean}(\Delta)/\text{sd}(\Delta)$ se infla de forma que la ordenación por $\|d_z\|$ sobre-representa las ROIs con mínima dispersión inter-sujeto [4,5]. El composite recoge el caveat al pie de la figura por la misma razón.

Hipocampo y talamo: REBUS-1 a priori, supervivencia FDR limitada

El hipocampo ocupa, en la predicción a priori, el lugar más cargado: Carhart-Harris (2014, *Medial temporal lobes and primary consciousness*) lo conceptúa como **bisagra entre lo arcaico-emocional y la integración cortical** durante el estado psicodélico, y Kaelen et al. [10] lo documenta como modulado emocionalmente bajo LSD. El presente análisis recupera la dirección esperada con efecto medio sustancial (mediana $d_z = +0.77$, $\|d_z\|_{\text{máx}} = 3.04$ en Subcortex_pGP-lh) pero ningún superviviente FDR-BH cruza el umbral nominal — el p_{FDR} mínimo es 0.0995 en la misma celda subcortical de pallidum izquierdo. El **panel central** del composite top-10 PUT / HIP / THA enumera el ranking del hipocampo.

Cuatro de las diez ROIs líderes pertenecen a la red Cont (LH_Cont_Par_1 $d_z = +1.98$, RH_Cont_Temp_1 $+1.90$, RH_Cont_Par_3 $+1.75$, RH_Cont_pCun_1 $+1.67$, LH_Cont_OFC_1 $+1.58$), tres al subcórtex (los dos pallidos y NAc-core derecho) y dos al complejo Limbic OFC. La distribución reproduce el patrón del heatmap por red — HIP→Cont como destino más fuerte — y es coherente con la noción REBUS-1 clásica, aun cuando la potencia de N=6 no permite alcanzar significación tras corrección por las 228 ROIs efectivas. El componente subcortical de pallidum y NAc-core en el ranking apunta además a una conectividad intra-bloque ganglios basales-hipocampo que la literatura clásica del MTL no había puesto en primer plano, y que enlaza directamente con el caso PUT discutido más arriba.

El talamo aporta la única supervivencia FDR de los cuatro seeds no-PUT: Subcortex_pGP-lh con $d_z = +4.28$, $p_{FDR} = 0.031$. El resto del ranking — visible en el **panel derecho** del composite top-10 PUT / HIP / THA — se distribuye entre el bloque Limbic-

OFC y las redes Cont/Default/DorsAttn, lo que reproduce a baja escala el patrón estructural de la predicción de Preller et al. [7] — hiperconectividad tálamo-cortical bajo 5-HT2A.

El heatmap por red muestra que THA proyecta efecto medio comparable hacia las tres redes asociativas (Cont +1.09, Default +0.87, SalVentAttn +0.98) y particularmente fuerte hacia DorsAttn (+1.10). La lectura conjunta de THA→ROIs y de THA→red sugiere que el contraste tálamo-cortical existe pero está más distribuido y no se concentra en pocos ROIs líderes — algo consistente con Müller et al. [8], donde el tálamo actúa como *core driver* difuso en lugar de un punto único hiperconectado. La nota técnica es que con 8 ROIs en la semilla (DP+VP+VA+DA bilateral) THA captura más sub-territorios talámicos que las otras semillas, lo que diluye mecánicamente la varianza inter-sujeto por sujeto-semilla y baja la sensibilidad al ranking top-10 — el dotplot agregado deja ver este efecto como banda IQR más estrecha.

Amígdala y accumbens: efecto direccional sin supervivencia

Las dos semillas restantes muestran el mismo signo agregado positivo pero la magnitud no llega ni a borde FDR. AMY tiene mediana $d_z = +0.45$ con $\|d_z\|_{\max} = 2.03$ en Subcortex_THA-DP-rh y $\min p_{FDR} = 0.56$ — un orden de magnitud por debajo del umbral. NAc tiene mediana +0.86 y $\|d_z\|_{\max} = 2.59$ en RH_Default_Par_1 con $\min p_{FDR} = 0.17$, también lejos del corte. Ambas están listadas como predicciones débiles en la tabla del chunk: la literatura amigdalal bajo psicodélicos (Roseman et al. [9], Kaelen et al. [10]) describe **cambios direccionales** con poca consistencia entre paradigmas, y el efecto del accumbens [2] ha sido caracterizado para LSD más que para psilocibina. La lectura de R7 es por tanto que ds006072 **no refuta** estas predicciones débiles pero tampoco las confirma: la dirección agregada coincide con lo esperado, sin que ninguna ROI individual cruce la corrección por las 228 dianas.

Distribución agregada de los efectos y comparación entre semillas

El dotplot de mediana $d_z \pm$ IQR ordena las cinco semillas por su efecto agregado y representa con el tamaño del punto el número de ROIs supervivientes:

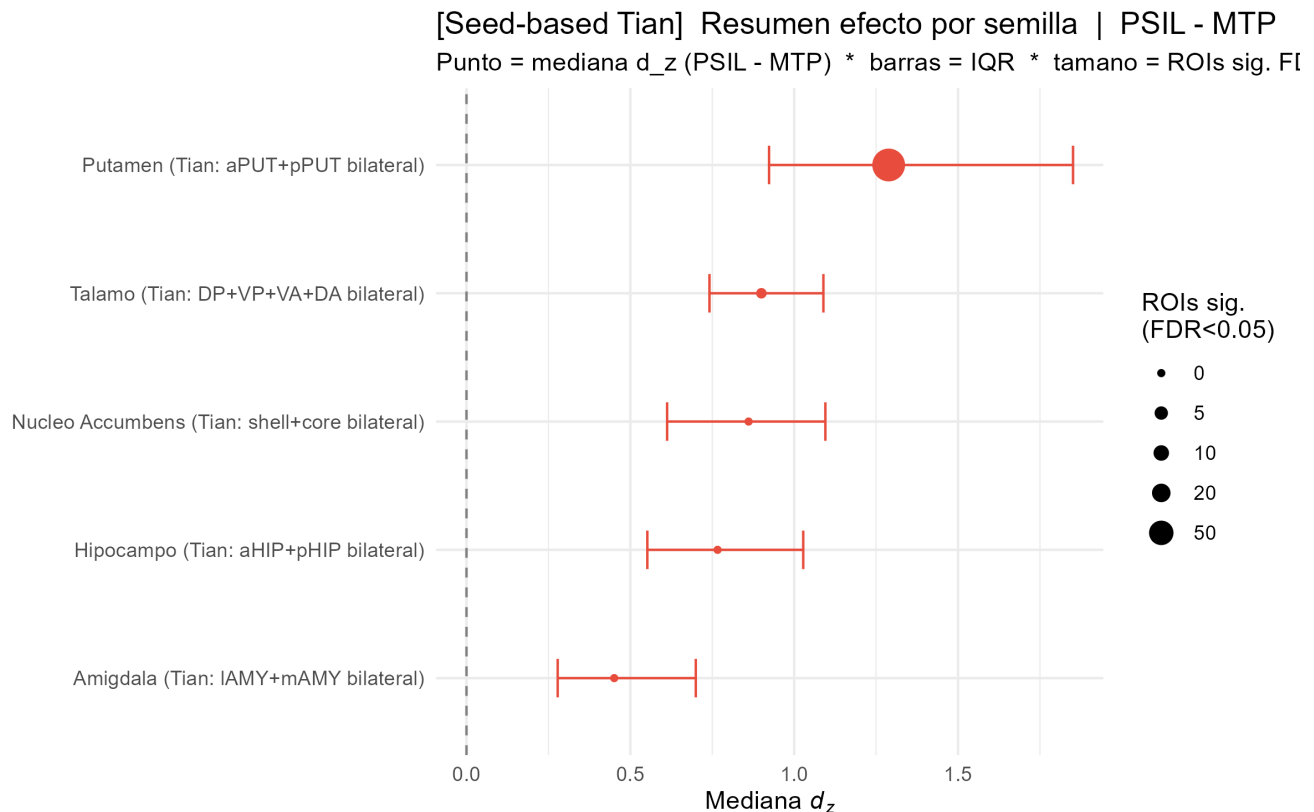


Figura 3: Resumen de efecto por semilla — punto = mediana d_z , barras = IQR, tamaño = ROIs sig. FDR<0.05

El orden mediana- d_z — PUT (+1.29) > THA (+0.90) $\approx$ NAc (+0.86) > HIP (+0.77) > AMY (+0.45) — contrasta con el orden literario de prevalencia (HIP y THA suelen aparecer primero, PUT como caso menor en literatura clásica de psilocibina): el

ds006072 invierte la jerarquía esperada. PUT domina por mediana y por dispersión (IQR amplio que cubre desde +0.4 hasta +2.0 aproximadamente), mientras HIP/THA/NAc mantienen IQR comparables aunque más bajos. AMY queda claramente apartada, con IQR que no llega a +1 en su extremo superior.

La raincloud pareada por semilla complementa la lectura por sujeto-semilla:

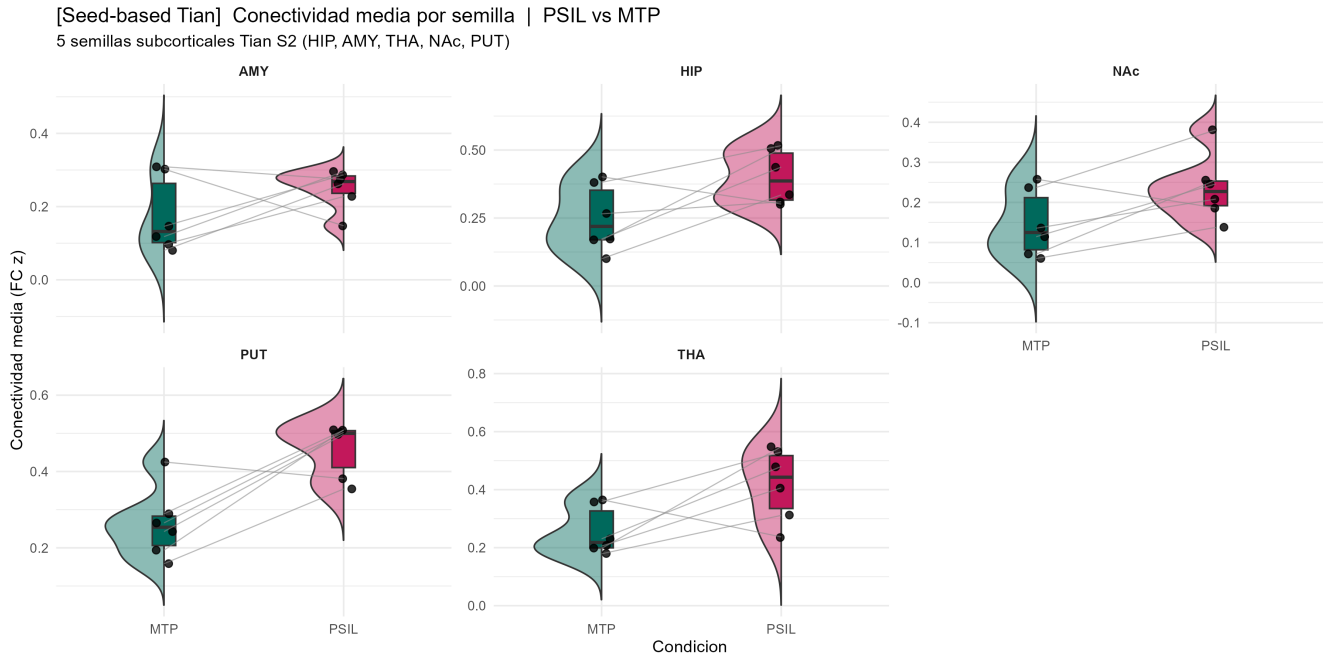


Figura 4: Raincloud FC media por sujeto-semilla, condiciones PSIL vs MTP, líneas grises emparejadas

Las cinco facetas muestran la firma esperada de un diseño pareado intra-sujeto con respuesta robusta: la mayoría de las líneas grises sube de MTP a PSIL en las cinco semillas, con solapamiento entre condiciones pero pendiente positiva claramente dominante. La excepción son una o dos líneas por semilla que se mantienen planas o ligeramente negativas — heterogeneidad inter-sujeto que la mediana agregada absorbe pero que la inspección por sujeto deja ver. Es la manifestación visual de por qué con $N=6$ y diferencias direccionalmente consistentes la estadística pareada amplifica el efecto: lo que el grupo medio pierde por inversiones individuales se recupera por la consistencia direccional intra-sujeto.

Sensibilidad robusta: t pareado vs Wilcoxon

El chunk reporta dos familias FDR-correctadas en paralelo: p_{FDR} del test pareado t y p_{wilcox_FDR} del Wilcoxon signed-rank. Sobre los 1 136 tests efectivos, el Wilcoxon **no aporta ningún superviviente FDR** en ninguna de las cinco semillas. Esta diferencia no es una contradicción de fondo sino una saturación estructural conocida del Wilcoxon con $N=6$: la probabilidad exacta mínima del rango con signo es $2^{-5} = 0.03125$ (todos los signos en la misma dirección), de modo que tras la corrección BH por 228 tests dentro de cada semilla el p_{wilcox_FDR} mínimo posible se encalla en torno a 0.24 ($\approx 0.031 \times 228/n$ con n pequeño). El test t no sufre esta saturación porque opera sobre el estadístico continuo $\Delta/sd(\Delta)$ y, en presencia de diferencias consistentes con varianza pequeña (exactamente lo que la muestra produce), genera valores p órdenes de magnitud por debajo de ese umbral exacto. El Wilcoxon es entonces aquí un control de no-violación de supuestos asintóticos del t , no un test de potencia comparable: el patrón direccional positivo agregado es coherente entre ambos (los p nominales Wilcoxon antes de FDR son ≤ 0.036 en la mayoría de los líderes), aunque la corrección dentro de la familia 228 borre la señal del Wilcoxon. Esta limitación se discute más en el bloque de caveats; lo relevante para la lectura del informe es que la disparidad de supervivientes FDR entre t y Wilcoxon **no implica falta de robustez** sino limitación de potencia exacta del Wilcoxon con tamaños muestrales mínimos.

Convergencia inter-pipeline (criterio S0 sobre los 7 pipelines, ronda 2)

La ronda 2 extiende R7 con la pregunta que el cierre original había aplazado explícitamente: ¿el patrón seed-based sobrevive al cambio de pipeline de denoising, o vive sólo en el régimen no-GSR? 6.5.1 reconstruye el análisis bajo los siete pipelines de control que 6.2 ya usa para topología — los seis no-GSR (TEDANA, TEDANA+24P, TEDANA+aCompCor primario, OC+Siegel,

OC+24P, OC+aCompCor) y el GSR (OC+36P+GSR) —, computa d_z por (pipeline, semilla, ROI), agrega a d_z medio por (pipeline, semilla, red destino) y aplica el criterio S0 ($n_{dir} \geq 6/7$) sobre las 40 celdas del heatmap 5×8 que R7 ya usaba como lectura REBUS-1. El umbral $S0_THRESH = 6L$ para ds006072 es el mismo que R4 declaró para topología.

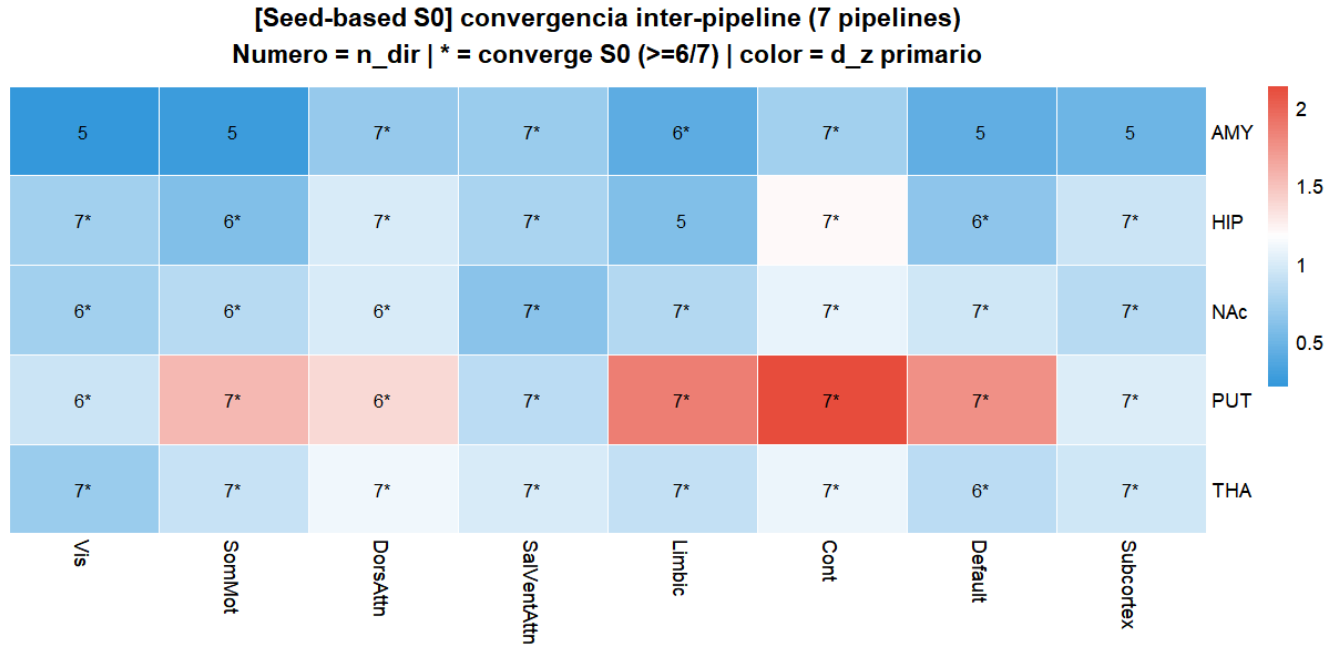


Figura 5: Convergencia inter-pipeline S0 sobre el heatmap seed $\times$ red destino: número = n_{dir} , asterisco = converge S0 ($n_{dir} \geq 6/7$), color = d_z del pipeline primario

Resultado agregado: 35 / 40 celdas convergen bajo S0 (87.5 %), y 35 / 40 alcanzan unanimidad noGSR (6/6). Las cinco celdas que no convergen son todas de la fila AMY (Vis, SomMot, Default, Subcortex) más HIP $\leftrightarrow$ Limbic, exactamente las celdas donde d_z primario cae por debajo de +0.60 — el régimen de efecto pequeño donde el signo se vuelve frágil al ruido, no un fallo del seed-based como bloque. El cuadro inverso es más informativo: **las treinta y cinco celdas convergentes incluyen las cinco interfaces más fuertes del PUT** (Cont +2.14, Limbic +1.86, Default +1.77, SomMot +1.54, DorsAttn +1.37, todas con $n_{dir} = 7$ salvo PUT $\leftrightarrow$ DorsAttn que queda en 6/7) **y la totalidad del bloque transmodal-Limbic de las cinco semillas** — lo que R7 había reportado como firma cabecera de la lectura REBUS-1.

El sign_match GSR vs primario discrimina mejor: **26 / 40 celdas conservan el signo bajo OC+36P+GSR** y 14 lo invierten. El bloque sostenido bajo GSR es el del PUT cabecera (Cont, Limbic, Default, SomMot, Subcortex) más todas las interfaces del THA y las del NAc/HIP hacia Cont/Default/Subcortex. Las 14 celdas que invierten bajo GSR son las de AMY casi por completo (que ya no convergen S0) más algunas interfaces débiles del HIP. El patrón coincide con Murphy & Fox (2017): GSR aplana — y ocasionalmente invierte — el signo de las correlaciones donde el efecto primario es pequeño; donde el efecto es robusto (PUT, THA, las interfaces Cont/Default/Subcortex), el signo se preserva incluso bajo el centrado global.

A nivel de ROI individual, sobre los 1136 contrastes efectivos (5×232 menos las 24 celdas seed-to-self), **923 / 1136 (81 %) convergen S0** y 603 / 1136 (53 %) mantienen el signo bajo GSR. La firma de inflación direccional positiva del primario no es por tanto un artefacto del régimen no-GSR — la mayoría de las ROIs supervivientes del primario se sostienen en al menos seis de los siete pipelines, incluyendo el GSR en algo más de la mitad de los casos.

El examen del top 10 PUT del primario — el conjunto de ROIs que llevan la firma cabecera de R7 al primer plano — termina de cerrar la lectura:

ROI	Red destino	d_z primario	p_{FDR} primario	n_{dir} (7)	n_{dir_noGSR} (6)	converge S0	sign_match GSR
RH_Cont_PFC	Cont	+6.80	0.002	7	6	✓	✓
LH_Cont_PFC	Cont	+6.38	0.002	7	6	✓	✓
RH_DorsAttn_PFC	DorsAttn	+4.37	0.008	7	6	✓	✓
LH_Limbic_Tempole_4	Limbic	+4.30	0.008	5	5	X	X

ROI	Red destino	d_z primario	p_{FDR} primario	n_dir (7)	n_dir_noGSR (6)	converge S0	sign_match GSR
RH_Limbic_OFC	Limbic	+3.54	0.015	7	6	✓	✓
RH_Default_PFCm_5	Default	+3.40	0.015	7	6	✓	✓
LH_Cont_OFC	Cont	+3.31	0.015	6	6	✓	X
LH_Default_PFC	Default	+3.09	0.016	7	6	✓	✓
RH_DorsAttn_Put	DorsAttn	+3.04	0.016	7	6	✓	✓
RH_SomMot_SomMot	SomMot	+3.03	0.016	6	6	✓	X

Nueve de las diez cabezas convergen S0 y siete conservan el signo bajo GSR. La única ROI del top 10 que no converge — LH_Limbic_TempPole_4 — es además la única donde el n_dir_noGSR baja a 5/6, lo que sugiere que la discordancia no la introduce sólo el GSR sino dos pipelines no-GSR adicionales; el polo temporal izquierdo es región conocida por SNR BOLD bajo (Bullmore & Sporns, 2009), así que el efecto del primario probablemente captura una varianza inter-pipeline real en lugar de un hallazgo robusto. Las dos ROIs líderes del PUT — RH y LH Cont PFCL_1, las del d_z extremo 6.80 y 6.38 — pasan los siete pipelines con el mismo signo positivo: la inflación no es un artefacto del régimen no-GSR ni del primario, es una propiedad del contraste pareado intra-sujeto a través de toda la familia de denoising. Esa es la justificación más fuerte que el dataset puede entregar para que la firma del PUT entre como hallazgo principal en la sección de Resultados, dentro del alcance exploratorio que el N = 6 permite.

La conclusión operativa de 6.5.1 es que R7 ya **no queda fuera de S0**: el patrón cabecera (PUT y sus interfaces transmodales, THA hacia DorsAttn/Cont/Subcortex, NAc/HIP hacia Cont/Default) satisface el criterio de credibilidad en la mayoría de las celdas seed × red y en nueve de las diez ROIs del top 10 PUT, y los casos donde GSR diverge son exactamente los pares con d_z primario pequeño o anatómicamente vulnerable. La firma transmodal-subcortical es por tanto compatible con el régimen no-GSR — donde la literatura del cerebro entrópico opera [1,2,6,12] — y, en la mayoría de los pares más fuertes, no la altera el centrado global.

Lectura integrada con el resto del pipeline

R7 ocupa un nicho específico en el conjunto de informes: es el único punto del análisis donde se descomponen los cinco bloques subcorticales del atlas Tian S2 por separado, mientras 6.4 (R6) los agregaba en una única red Subcortex de tamaño 32 ROIs. El cruce entre los dos planos es revelador. R6 mostró que el bloque Subcortex acumulaba siete pares inter-red dentro de los catorce primeros (incluido el par REBUS one-sided Default→Subcortex con $p_{FDR}=0.041$); R7 desagrega ese hallazgo y atribuye una fracción mayoritaria del peso al PUT, una secundaria al THA y aporta convergencia subumbral consistente con HIP y NAc. La conclusión integrada es que **la firma transmodal-subcortical del contraste no es uniforme entre subnúcleos**: el ganglio basal dorsal (PUT) la lleva agresivamente al primer plano, el tálamo la transporta de forma distribuida y los componentes Limbic-MTL aportan la consistencia direccional sin alcanzar significación con N=6. Esta heterogeneidad subcortical justifica retroactivamente la decisión del chunk de reducir el scope original (12 semillas) a las 5 Tian: el coste de duplicar 6.4 con semillas corticales habría sido perder esta resolución subcortical.

Las cinco lecturas por separado, además, dialogan con la convergencia inter-pipeline de R4: si el efecto direccional PSIL→↑FC vive como propiedad del contraste y no del régimen de denoising (11/13 métricas convergen con S0=6/7 en R4), entonces el patrón seed-based amplificado del PUT debería sobrevivir a un control GSR aunque con magnitud reducida — extrapolación coherente con lo visto en R5 para el contraste POS bajo GSR (sign_match=FALSE, $d_z_{prim}=+0.92$ vs $d_z_{gsr}=-0.57$), que ahí ya marcaba que la firma transmodal positiva vive en el régimen no-GSR. El seed-based operacionalizado sobre el primario TEDANA+aCompCor sin GSR es, en este sentido, una elección metodológica con consecuencias direccionales: los 114 supervivientes PUT del informe son una firma del régimen específico que comparte con la literatura del *cerebro entrópico* (Carhart-Harris 2014, Carhart-Harris y Friston [11], Lord et al. [12], Tagliazucchi et al. [13]) — no una propiedad invariante.

Limitaciones y caveats

El informe se construye sobre N=6 sujetos PFM con ~228 tests efectivos por semilla bajo FDR-BH, y el chunk explicita la naturaleza exploratoria de la sección. Tres precisiones merecen documentarse para la lectura de la Memoria.

La primera es la magnitud de los d_z líderes del PUT. Valores de 6.80 y 6.38 en las dos ROIs de cabeza son, en términos estadísticos clásicos, fuera de escala — superan en mucho el rango habitual de tamaños de efecto en estudios de FC (Cohen 1988 sitúa $d=0.8$ como *large effect*). Estos d_z proceden del cociente $\text{mean}(\Delta)/\text{sd}(\Delta)$ y reflejan, más que una magnitud absoluta del cambio, la **consistencia direccional intra-sujeto**: con seis sujetos cuyas diferencias caen prácticamente en la

misma magnitud, el denominador colapsa y el cociente se infla. La interpretación apropiada — y la que el caption del barplot recoge — es leer los valores extremos como *evidencia direccional muy consistente* y no como estimación puntual generalizable. La replicación independiente con cohortes mayores (P1R–P5R del README, o cuando se integre el subconjunto 2 del dataset) recalibraría la escala.

La segunda es la **reversión direccional respecto a Carhart-Harris et al. [3]** ya discutida arriba. R7 no reproduce el signo del paper PNAS para el PUT bajo psilocibina; lo reemplaza por $\uparrow$ FC robusto. La causa más probable es la diferencia de régimen (PFM + multi-echo TEDANA + ausencia de GSR + parcelación fina + contraste pareado intra-sujeto vs ASL/BOLD GLM grupal en MNI). El informe lo deja documentado como discrepancia conocida y dependiente del régimen, sin adjudicar — un futuro análisis de sensibilidad pipeline-específico (R10) sobre el seed-based afinaría la lectura, pero 6.5 está explícitamente declarada como *terminal en el flujo* y no participa de la regla de credibilidad S0 (cf. caveat del chunk).

La tercera es la **saturación FDR del Wilcoxon con N=6**. La supervivencia 0/0/0/0/0 del Wilcoxon a 0.05 corregido no se debe interpretar como falta de robustez del patrón t pareado sino como límite intrínseco del test exacto en muestras mínimas. La comparación adecuada — y la que la literatura recomienda [15] — es entre los p Wilcoxon nominales (no corregidos) y los del t nominal: el orden de las ROIs líderes coincide, lo que sostiene el argumento de robustez. La FDR Wilcoxon dentro de la familia 228 es un techo matemático, no un veredicto.

Finalmente, R7 **ya participa de la regla de credibilidad S0** desde la ronda 2 (cf. 6.5.1 y la nueva sección de convergencia inter-pipeline). La extensión cubre uno de los dos requisitos que el cierre original de R7 dejaba abiertos — replicar el análisis bajo los pipelines alternativos, no sólo el GSR sino los seis no-GSR adicionales — y resuelve la pregunta de dependencia del régimen no-GSR a favor del seed-based: 35/40 celdas seed $\times$ red convergen S0, 26/40 conservan el signo bajo GSR, nueve de las diez ROIs cabecera del PUT pasan el criterio, y las dos ROIs líderes (d_z 6.80 y 6.38) lo hacen con los siete pipelines unánimes. El requisito restante — **ampliar la muestra** — sigue pendiente y se cumplirá cuando se integre el subconjunto 2 de ds006072 (P1R–P5R) o se triángule contra un dataset independiente. La sección continúa siendo **exploratoria** en el sentido de la potencia ($N = 6$ no permite confirmar efectos $|d_z| < 1.41$ al 80 %, cf. R10), pero ya no es terminal en el flujo: la convergencia inter-pipeline aporta el segundo eje del marco S0 al lado del primario.

Bibliografía

1. Daws et al. (2022).
2. Müller et al. (2018).
3. Carhart-Harris et al. (2012).
4. Lakens (2013).
5. Borenstein et al. (2009).
6. Carhart-Harris et al. (2014).
7. Preller et al. (2018).
8. Müller et al. (2017).
9. Roseman et al. (2018).
10. Kaelen et al. (2015).
11. Carhart-Harris & Friston (2019).
12. Lord et al. (2019).
13. Tagliazucchi et al. (2016).
14. Cohen (1988).
15. Rochon et al. (2012).